

DOCKER

Modül 17.13.4

Mikroservis Mimarisi

Devasa projeleri küçük parçalara bölmek

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Monolit vs Mikroservis

Monolit (Tek Parça): Tüm e-ticaret sitesi (Ürünler, Sepet, Ödeme) tek bir kod bloğu halindedir. Biri çökerse hepsi çöker.

Mikroservis (Microservices): Her işlev bağımsız bir Docker konteyneridir. Sepet servisi çökse bile kullanıcılar ürünleri görmeye devam eder.

Gerçek Bir E-Ticaret Compose Mimarisi

yaml

```
services:
  api_gateway:      # Nginx/Traefik (Tüm trafiği karşılar)
  auth_service:     # Node.js (Kullanıcı girişi)
  auth_db:          # PostgreSQL (Sadece kullanıcı verileri)

  product_service:  # Python/FastAPI (Ürün kataloğu)
  product_db:       # MongoDB (NoSQL esnek ürün verileri)

  order_service:    # Java/Spring (Sipariş yönetimi)
  order_db:         # PostgreSQL (Sipariş tabloları)

  message_broker:   # RabbitMQ / Kafka (Servisler arası iletişim)
```

[!] UYARI

Mikroservis Mimarisi ancak Docker ve Kubernetes gibi orkestrasyon araçlarıyla mümkündür. Çok güçlüdür ancak yönetilmesi zordur. Küçük projeler her zaman Monolit başlamalıdır.